

Guía de Estudio — Parcial 2

Ingeniería de Software

PARTE 1 — PREGUNTAS RESPONDIDAS

Q1: ¿Qué es un hito? Diferencia con tarea. Ejemplos.

Tarea

Una tarea es una **actividad que requiere tiempo y esfuerzo para completarse**. Tiene fecha de inicio y fin, se le asigna a una persona y produce un resultado operativo (código, diseño, documento).

Hito

Un hito **no es una actividad** que lleva tiempo: es un **punto de control**, un momento significativo que indica que se alcanzó un progreso importante. Se logra cuando uno o más productos operativos se revisan en cuanto a su calidad y se aprueban.

Pregunta para distinguirlos:

¿Es un momento significativo que indica progreso? ¿Afecta el plazo final? ¿Las partes interesadas deben revisarlo? Si la respuesta es **SÍ** a cualquiera → es un **hito**.

Diferencias clave

	Tarea	Hito
¿Tiene duración?	Sí (horas, días)	No (es un instante / punto)
¿Requiere esfuerzo?	Sí	No por sí mismo
¿Qué produce?	Un entregable parcial	Una aprobación o revisión
¿Quién lo "hace"?	El equipo	Se "alcanza" cuando las tareas que lo preceden terminan
Representación en Gantt	Barra de duración	Diamante (◆)

Los hitos permiten:

- Controlar los plazos del proyecto.
- Mostrar las fechas críticas.
- Asignar mejor los recursos.
- Mejorar la gestión del tiempo.
- Facilitar el seguimiento de gastos.

Ejemplos (contexto: desarrollo de un sistema de ventas)

Tareas:

- Diseñar el modelo de base de datos (3 días, asignada a Ana).
- Codificar el módulo de registro de clientes (5 días, asignada a Juan).
- Realizar pruebas unitarias del módulo de ventas (2 días, asignada a Luis).
- Documentar el manual de usuario (4 días, asignada a María).

Hitos:

- ☒ Especificación de requerimientos aprobada por el cliente → 15/04.
- ☒ Diseño de base de datos revisado y aprobado por el equipo → 22/04.
- ☒ Módulo de ventas integrado y probado exitosamente → 10/05.
- ☒ Entrega final del sistema al cliente → 01/06.

Regla práctica: "Escribir el módulo de login" es una tarea. "Login aprobado por QA" es un hito.

Q2: Ejercicio ERD — Qué significa el resultado y qué es un buen número

¿Qué es la ERD?

La **Eficiencia en la Remoción del Defecto** mide qué tan bien el equipo detecta errores *antes* de entregar el software al usuario final, en comparación con los defectos que se escapan a producción.

$$ERD = \frac{E}{E + D}$$

- **E** = errores encontrados **antes** de la entrega (durante pruebas, revisiones, QA).
- **D** = defectos encontrados **después** de la entrega (en producción, reportados por usuarios).

Ejercicio resuelto

Datos: Un equipo de desarrollo trabajó durante 4 meses en un sistema de facturación. Durante las pruebas internas, el equipo de QA detectó **85 errores** antes de entregar el software. Una vez entregado al cliente, en el primer mes de uso se reportaron **15 defectos**.

Cálculo:

$$ERD = \frac{85}{85 + 15} = \frac{85}{100} = 0,85$$

¿Qué significa este resultado?

Un ERD de **0,85** significa que el equipo detectó el **85% de los errores totales antes de entregar el software**. El 15% restante llegó al usuario final como defectos en producción.

¿Qué es un buen número para la ERD?

Valor de ERD	Interpretación
--------------	----------------

1,0	Ideal: todos los errores fueron detectados antes de la entrega. No llegó ningún defecto al usuario.
-----	---

0,90 - 0,99	Excelente: proceso de QA muy maduro.
-------------	--------------------------------------

0,75 - 0,89	Aceptable: proceso correcto pero mejorable.
-------------	---

< 0,75	Preocupante: demasiados defectos llegan a producción.
--------	---

0,0	Catastrófico: todos los problemas los encuentra el usuario.
-----	---

En el ejemplo, **0,85 es un resultado aceptable pero mejorable**. El equipo debería revisar su proceso de QA para reducir los 15 defectos que llegaron a producción. Una ERD ideal es 1: significa que el proceso de pruebas fue tan efectivo que ningún defecto llegó al usuario final.

Ejercicio adicional para practicar

Un equipo detectó 120 errores en las distintas fases de prueba. Luego de la entrega, los usuarios reportaron 30 defectos en los primeros 3 meses.

Calcular ERD e interpretar:

ERD = $120 / (120 + 30) = 120 / 150 = 0,80$ El equipo capturó el 80% de los errores antes de la entrega. Hay margen de mejora: 1 de cada 5 problemas lo descubrió el usuario.

Q3: No ambigüedad de requerimientos — Q1 con ejemplo

¿Qué es la no-ambigüedad (especificidad)?

La especificidad mide **qué tan claro es cada requerimiento** para todos los revisores. Un requerimiento es ambiguo cuando dos personas lo leen y lo interpretan de manera diferente. Un requerimiento es no-ambiguo cuando todos los revisores entienden exactamente lo mismo.

Fórmula

$$Q_1 = \frac{n_{ui}}{nr}$$

- **n_{ui}** = número de requerimientos para los cuales **todos** los revisores tienen interpretaciones **idénticas**.
- **nr** = número total de requerimientos funcionales y no funcionales.

Mientras más cercano a **1** esté Q1, **menor es la ambigüedad**. Q1 = 1 significa especificación perfectamente clara.

Ejemplo desarrollado

Contexto: El equipo relevó 10 requerimientos para un sistema de turnos médicos. Se realizó una revisión con 3 revisores (el analista, el desarrollador y el cliente).

#	Requerimiento	¿Todos de acuerdo?	Motivo
R1	El sistema debe permitir registrar un turno indicando paciente, médico, fecha y hora.	✓ Sí	Claro y preciso
R2	El sistema debe enviar un recordatorio al paciente.	✗ No	¿Por email? ¿SMS? ¿Con cuánta anticipación?
R3	El sistema debe cancelar turnos si el médico no está disponible.	✗ No	¿Cancelar automáticamente o notificar primero?
R4	El sistema debe mostrar los turnos del día en pantalla principal.	✓ Sí	Todos entienden lo mismo
R5	El sistema debe generar un reporte mensual de turnos.	✓ Sí	Claro
R6	El sistema debe ser rápido.	✗ No	"Rápido" no es medible; ¿menos de 2 segundos?
R7	El sistema debe permitir buscar turnos por paciente.	✓ Sí	Claro
R8	El sistema debe gestionar los médicos disponibles.	✗ No	¿Gestionar = agregar/eliminar/modificar? ¿Todo?
R9	El sistema debe cumplir con la ley de protección de datos.	✓ Sí	Todos entienden la referencia legal
R10	El sistema debe tener una interfaz amigable.	✗ No	Demasiado subjetivo

Requerimientos sin ambigüedad (nui): R1, R4, R5, R7, R9 → **nui = 5** **Total de requerimientos (nr):** 10

$$Q_1 = \frac{5}{10} = 0,5$$

Interpretación: $Q_1 = 0,5$ indica una especificación con **alta ambigüedad**: la mitad de los requerimientos son interpretados de manera diferente por los revisores. Esto es un riesgo

importante para el proyecto, ya que el equipo podría construir algo distinto a lo que el cliente necesita. Se debe trabajar para reescribir R2, R3, R6, R8 y R10 de forma precisa y verificable.

Q4: ¿Qué es la Planificación de Proyectos de Software? Etapas.

Definición

La planificación de proyectos de software es el conjunto de actividades que permiten **prever y organizar todo lo necesario para construir el software**: cuánto costará, cuánto tardará, qué riesgos hay y cómo garantizar la calidad y el control de los cambios.

"Fallar en la planificación es uno de los errores más importantes que un proyecto puede tener."

Las 5 Etapas de la Planificación

1. ESTIMACIÓN

¿Qué es? El intento de determinar cuánto dinero, recursos y tiempo tomará construir el sistema.

¿Qué se estima?

- Tamaño del producto (puntos de función, casos de uso, líneas de código).
- Esfuerzo humano (horas-persona).
- Tiempo calendario (duración en días/meses).
- Costo económico.

Técnicas:

- Descomposición (PF, componentes estándar, casos de uso).
- Modelos empíricos (COCOMO II).
- Estimación ágil (Planning Poker, Story Points).

Factores que la afectan: complejidad del proyecto, tamaño, grado de incertidumbre de los requisitos.

2. CALENDARIZACIÓN

¿Qué es? La distribución del esfuerzo estimado a lo largo del tiempo, asignando tareas específicas con fechas de inicio, fin, responsables e hitos.

Principios:

- Descomposición en tareas manejables.
- Identificar interdependencias (secuencial vs. paralelo).
- Asignar esfuerzo y tiempo a cada tarea.
- Validar que no se asigne más trabajo del que las personas pueden hacer.
- Definir responsables, resultados e hitos.

Herramientas: Gantt, PERT, CPM.

3. ANÁLISIS DE RIESGOS

¿Qué es? Identificar, analizar y planificar respuestas a los eventos que podrían afectar negativamente al proyecto.

Proceso:

1. Identificación → listar riesgos potenciales.
2. Análisis → evaluar probabilidad e impacto.
3. Planeación → definir estrategias (prevención, minimización, contingencia).
4. Supervisión → monitoreo continuo.

Tipos de riesgo: del proyecto, técnico, empresarial.

4. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

¿Qué es? Definir qué se entiende por "calidad" para este producto y cómo se va a medir y asegurar a lo largo del desarrollo.

Incluye:

- Plan de calidad (5 secciones: introducción, planes de producto, procesos, metas, riesgos).
 - Plan de aseguramiento de la calidad (SQA): revisiones y auditorías por fase del ciclo de vida.
 - Definición de estándares, métricas y procesos de evaluación.
-

5. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO

¿Qué es? Definir cómo se van a controlar y registrar los cambios que inevitablemente ocurrirán en el sistema a lo largo del tiempo.

Incluye:

- Procedimiento para solicitar cambios (CRF — Change Request Form).
 - Base de datos de configuraciones (versiones, clientes, componentes afectados).
 - Definición del esquema de versiones (X.Y.Z).
 - Proceso de aprobación, implementación y validación de cambios.
-

PARTE 2 — PREGUNTAS ADICIONALES

P1: Estructura del Plan de Calidad — Explicar cada componente

El Plan de Calidad define **qué es calidad para este producto específico y cómo medirla**. Tiene 5 secciones:

1. Introducción del producto

¿Qué contiene? Descripción del producto, el mercado al que se dirige y las expectativas de calidad.

¿Para qué sirve? Establece el contexto: permite que todos en el equipo entiendan qué se está construyendo, para quién y qué nivel de calidad se espera. Sin esto, cada desarrollador podría tener su propia visión de "calidad".

Ejemplo: "Se desarrolla una app de turnos médicos para clínicas privadas de Argentina. Se espera alta disponibilidad (24/7) y tiempos de respuesta menores a 2 segundos."

2. Planes de producto

¿Qué contiene? Fechas de terminación del producto, responsabilidades importantes, planes para la distribución y el servicio post-entrega.

¿Para qué sirve? Alinea al equipo sobre cuándo se entrega cada parte del producto y quién es responsable de qué. También define cómo se distribuirá (cloud, instalación, etc.) y cómo se prestará soporte.

Ejemplo: "Entrega de MVP el 01/08. Responsable de calidad: Laura Pérez. Distribución: SaaS vía navegador."

3. Descripciones del proceso

¿Qué contiene? Los procesos de desarrollo y de servicio que se utilizarán para construir y mantener el producto.

¿Para qué sirve? Define cómo trabajará el equipo: qué metodología (ágil, cascada), qué herramientas, qué revisiones se harán en cada etapa. Garantiza que todos sigan el mismo camino.

Ejemplo: "Se usará Scrum con sprints de 2 semanas. En cada sprint habrá revisión de código y pruebas unitarias obligatorias."

4. Metas de calidad

¿Qué contiene? Las metas y planes de calidad para el producto, identificando y justificando los atributos de calidad más importantes.

¿Para qué sirve? Es el núcleo del plan. Si la eficiencia es lo más importante, se puede sacrificar otros atributos para lograrla. Sin esta sección, el equipo podría optimizar cosas diferentes entre sí.

Ejemplo: "Atributo prioritario: fiabilidad. Meta: MTBF > 720 horas. Atributo secundario: usabilidad. Meta: el 90% de los usuarios completa el registro sin ayuda."

5. Riesgos y gestión de riesgos

¿Qué contiene? Los riesgos clave que podrían afectar la calidad del producto y las acciones para abordarlos.

¿Para qué sirve? Anticipa los problemas que podrían comprometer la calidad, antes de que ocurran. Cada riesgo tiene su estrategia (prevención, minimización o contingencia).

Ejemplo: "Riesgo: el módulo de pagos depende de una API de terceros con historial de inestabilidad. Mitigación: implementar caché y modo offline para las consultas más críticas."

P2: Diferencia entre Hito y Tarea — Ejemplos (ver Q1 arriba, aquí se amplía)

(Ver respuesta completa en Q1)

Resumen rápido para el parcial:

- **Tarea** = actividad con duración, esfuerzo y resultado parcial. Ej: "Codificar el módulo de login".
- **Hito** = punto de control sin duración propia. Se alcanza cuando las tareas previas terminan y se aprueban. Ej: "Módulo de login aprobado por QA".

P3: Cálculo de Integridad

Fórmula

$$\text{Integridad} = 1 - (\text{amenaza} \times (1 - \text{seguridad}))$$

- **amenaza** = probabilidad de que ocurra un ataque (valor entre 0 y 1).
- **seguridad** = probabilidad de repeler ese ataque exitosamente (valor entre 0 y 1).
- **amenaza $\times$ (1 – seguridad)** = probabilidad de que el ataque tenga éxito (es decir, que la seguridad falle).

Ejemplo resuelto

Datos: Probabilidad de amenaza = 35% (0,35). Probabilidad de repeler el ataque (seguridad) = 60% (0,60).

$$\text{Integridad} = 1 - (0,35 \times (1 - 0,60))$$

$$= 1 - (0,35 \times 0,40)$$

$$= 1 - 0,14$$

$$= 0,86 = 86\%$$

Interpretación: el sistema tiene un 86% de probabilidad de mantener su integridad frente a ataques. Dicho de otro modo, en el 14% de los casos un ataque podría comprometer al sistema.

¿Qué es un buen valor? Cuanto más cercano a 1 (100%), más seguro. Valores por debajo de 0,80 deberían alertar al equipo sobre la necesidad de reforzar la seguridad.

Ejemplo adicional para practicar

Datos: Probabilidad de amenaza = 50%. Probabilidad de repeler = 30%.

Integridad = $1 - (0,50 \times (1 - 0,30)) = 1 - (0,50 \times 0,70) = 1 - 0,35 = \mathbf{0,65 = 65\%}$ Un valor bajo: el sistema es vulnerable. Se debe reforzar la seguridad.

P4: ¿Cuál es la opción incorrecta como métrica de modelo de diseño?

Las opciones son: CK / MOOD / Halstead / Lorenz y Kidd.

Respuesta: Halstead es la opción incorrecta.

Justificación:

- **CK (Chidamber y Kemerer):** métricas orientadas a clase para diseño OO → son métricas de **modelo de diseño**.
- **MOOD:** factor de herencia y acoplamiento para diseño OO → son métricas de **modelo de diseño**.
- **Lorenz y Kidd:** métricas de tamaño, herencia, internas y externas de clase → son métricas de **modelo de diseño**.
- **Halstead:** mide operadores, operandos, longitud y volumen de un programa. Se aplica **sobre el código fuente**, no sobre el modelo de diseño. Es una métrica de **modelo de implementación (código)**.

Halstead no pertenece al modelo de diseño: requiere que el código ya esté escrito para poder calcularse.

PARTE 3 — SIMULACRO DE PARCIAL

 Tiempo sugerido: 90 minutos

 Responder todas las consignas. Los ejercicios numéricos deben mostrar el desarrollo completo.

CONSIGNA 1 — Teoría (10 pts)

- a) ¿Qué es un riesgo en un proyecto de software? Mencione las dos características que siempre involucra.
- b) Explique los tres tipos de riesgo (del proyecto, técnico, empresarial) y dé un ejemplo de cada uno.
- c) Dentro de los riesgos del proyecto, ¿cuáles son los factores de riesgo específicamente relacionados con la *estimación*?
-

CONSIGNA 2 — Métricas de requerimientos (15 pts)

Un equipo relevó 12 requerimientos para un sistema de gestión de biblioteca. Se realizó una revisión con 4 revisores: el analista, el líder técnico, el cliente y el tester.

Los revisores **no llegaron a un acuerdo unánime** en los siguientes requerimientos:

- R2: "El sistema debe ser fácil de usar"
- R5: "El sistema debe responder rápido"
- R7: "El sistema debe gestionar los préstamos adecuadamente"
- R10: "El sistema debe tener buena seguridad"
- R12: "El sistema debe emitir alertas cuando corresponda"

Los restantes 7 requerimientos fueron interpretados de forma idéntica por todos.

a) Calcule Q1 (especificidad). Muestre el desarrollo.

b) Interprete el resultado obtenido.

c) ¿Qué acciones debería tomar el equipo para mejorar este valor?

d) De los 12 requerimientos, 9 han sido validados como correctos y 3 aún no fueron validados. Calcule Q2 (completitud) e interprételo.

CONSIGNA 3 — UCP: Estimación con Casos de Uso (30 pts)

Se está desarrollando un sistema de reservas para un hotel. Se identificaron los siguientes elementos:

Actores:

- 1 actor simple (API de pagos externos)
- 2 actores medios (repcionistas que usan interfaz texto)
- 1 actor complejo (cliente que usa interfaz gráfica web)

Casos de uso (por transacciones):

- 3 casos de uso simples (1 a 3 transacciones)
- 4 casos de uso medios (4 a 7 transacciones)
- 2 casos de uso complejos (más de 7 transacciones)

Factores técnicos (TFactor calculado = 38)

Factores ambientales:

Factor	Puntuación
E1	2
E2	4
E3	1
E4	3
E5	2
E6	4
E7	2
E8	4

Tablas de referencia:

Tipo de actor	Peso
Simple	1
Medio	2
Complejo	3

Tipo de CU (por transacciones)	Peso
Simple (1-3)	5
Medio (4-7)	10
Complejo (>7)	15

Cantidad de factores desfavorables	CF (horas/persona)
≤ 2	20
3 - 4	28
≥ 5	Revisar el proyecto

Se pide:

1. Calcule UAW.
 2. Calcule UUCW.
 3. Calcule UUCP.
 4. Calcule TCF.
 5. Calcule EF.
 6. Calcule AUCP.
 7. Determine CF y calcule el Esfuerzo total E (horas-persona).
 8. Interprete el resultado: ¿qué porcentaje del proyecto representa este esfuerzo?
-

CONSIGNA 4 — ERD e Integridad (20 pts)

Parte A — ERD:

Un sistema de e-commerce fue desarrollado en 6 meses. Durante las pruebas internas (unitarias, de integración y de aceptación), el equipo detectó **240 errores**. Una vez lanzado al público, en los primeros 2 meses los usuarios reportaron **60 defectos**.

- a) Calcule la ERD.
- b) Interprete el resultado. ¿Es un buen valor? ¿Por qué?
- c) ¿Qué debería hacer el equipo para mejorar este indicador?

Parte B — Integridad:

El equipo de seguridad evaluó que la probabilidad de que un atacante intente acceder al sistema es del **40%**. También estimaron que la probabilidad de repeler exitosamente un ataque es del **70%**.

- a) Calcule la integridad del sistema.
 - b) ¿Qué significa ese valor? ¿Es aceptable?
-

CONSIGNA 5 — Plan de Calidad y Gestión del Cambio (15 pts)

Parte A: Mencione y explique brevemente los 5 componentes de la estructura de un Plan de Calidad.

Parte B: Un cliente solicita agregar al sistema la posibilidad de exportar reportes en formato PDF. El cambio fue analizado y se estimó que llevará 12 horas.

Describe los pasos del proceso de gestión del cambio para este caso. ¿Qué elementos debería contener el CRF?

CONSIGNA 6 — Hitos y Calendarización (10 pts)

Para el desarrollo de un sistema de facturación con 3 meses de duración, el equipo identificó las siguientes actividades. Indique para cada una si es una **tarea** o un **hito**, y justifique brevemente:

- a) Reunión inicial con el cliente para relevamiento de requerimientos.
 - b) Requerimientos aprobados y firmados por el cliente.
 - c) Desarrollo del módulo de productos (4 días, a cargo de Pedro).
 - d) Versión beta entregada al cliente para prueba.
 - e) Corrección de 5 bugs reportados en la beta (2 días, a cargo de Sofía).
 - f) Sistema aceptado formalmente por el cliente y puesto en producción.
-

SOLUCIONES DEL SIMULACRO

SOLUCIÓN — CONSIGNA 1

a) Un riesgo es un **problema potencial**: puede ocurrir o no. Siempre involucra:

- 1. **Incertidumbre**: el riesgo puede o no ocurrir (no hay riesgos 100% probables).
- 2. **Pérdida/Impacto**: si ocurre, habrá consecuencias no deseadas.

b)

- **Riesgo del proyecto**: amenaza el cronograma o los recursos. Ej: un desarrollador clave renuncia en mitad del proyecto.
- **Riesgo técnico**: amenaza la calidad o el rendimiento del software. Ej: un componente de terceros tiene rendimiento menor al esperado.
- **Riesgo empresarial**: amenaza la viabilidad del software. Ej: se construye un sistema excelente que nadie quiere (riesgo de mercado); la empresa competidora lanza un producto similar primero.

c) Los factores de riesgo relacionados con la estimación dentro de los riesgos del proyecto son: la **complejidad del proyecto**, el **tamaño** del sistema y el **grado de incertidumbre estructural** (entendimiento de los requisitos). También: la subestimación del tamaño del sistema y los cambios de requerimientos (son riesgos del proyecto y técnicos que afectan directamente la estimación).

SOLUCIÓN — CONSIGNA 2

a) $n_{ui} = 12 - 5 = 7$ requerimientos unánimes. $nr = 12$.

$$Q_1 = \frac{7}{12} \approx 0,583$$

b) $Q_1 = 0,58$: la especificación tiene ambigüedad moderada-alta. Casi el 42% de los requerimientos son interpretados de manera diferente según el revisor, lo que representa un riesgo significativo para el proyecto.

c) El equipo debe reescribir R2, R5, R7, R10 y R12 con criterios objetivos y medibles. Por ejemplo: "fácil de usar" → "el 90% de los usuarios puede registrar un préstamo sin asistencia en menos de 3 minutos"; "responder rápido" → "tiempo de respuesta < 2 segundos para el 95% de las consultas".

d) $nc = 9$, $nnv = 3$.

$$Q_2 = \frac{9}{9 + 3} = \frac{9}{12} = 0,75$$

Interpretación: el 75% de los requerimientos fue validado. Quedan 3 sin validar, por lo que la especificación no es completamente completa. El equipo debe validar los 3 requerimientos pendientes.

SOLUCIÓN — CONSIGNA 3

1. UAW:

- 1 actor simple $\times 1 = 1$
- 2 actores medios $\times 2 = 4$
- 1 actor complejo $\times 3 = 3$
- **UAW = 1 + 4 + 3 = 8**

2. UUCW:

- 3 CU simples $\times 5 = 15$
- 4 CU medios $\times 10 = 40$
- 2 CU complejos $\times 15 = 30$
- **UUCW = 15 + 40 + 30 = 85**

3. UUCP:

$$UUCP = UAW + UUCW = 8 + 85 = 93$$

4. TCF:

$$TCF = 0,6 + (0,01 \times 38) = 0,6 + 0,38 = 0,98$$

5. EF: Factores desfavorables:

- E1 al E6 con puntuación < 3: E1=2 ✓, E3=1 ✓, E5=2 ✓ → 3 factores
- E7 y E8 con puntuación > 3: E7=2 (no), E8=4 ✓ → 1 factor
- Total factores desfavorables: **3 + 1 = 4**

$$EFactor = (2 \times 1,5) + (4 \times 0,5) + (1 \times 1) + (3 \times 0,5) + (2 \times 1) + (4 \times -1) + (2 \times -1) + (4 \times -1)$$

Nota: para el cálculo de EFactor se usan los pesos de cada factor de entorno de la tabla de Karner. En el parcial, generalmente el EFactor ya viene dado o se suma directamente. Si no se da la tabla de pesos, se usa la fórmula $EF = 1,4 - (0,03 \times EFactor)$ con el EFactor total que se calcule.

Para este ejercicio, tomando EFactor calculado a partir de los valores: Si los factores desfavorables son 4 → **CF = 28 horas/persona**

$$EF = 1,4 - (0,03 \times EFactor)$$

(EFactor depende de los pesos de cada E; en el parcial generalmente se da el valor directo de EFactor o se indica qué CF corresponde según la tabla de factores desfavorables).

6. AUCP:

$$AUCP = 93 \times 0,98 \times EF$$

7. E:

$$E = AUCP \times CF$$

Con CF = 28 (ya que los factores desfavorables suman 4, que está en el rango 3-4):

$$E = AUCP \times 28$$

8. Interpretación: El esfuerzo calculado representa únicamente la **codificación de los casos de uso**, que corresponde aproximadamente al **40% del total del proyecto**. Para el esfuerzo total, debe estimarse y sumar el trabajo correspondiente a las demás fases (análisis, diseño, pruebas, documentación, etc.).

SOLUCIÓN — CONSIGNA 4

Parte A:

$$ERD = \frac{240}{240 + 60} = \frac{240}{300} = 0,80$$

El equipo capturó el **80% de los errores antes de la entrega**. El 20% (60 defectos) llegó al usuario final, lo cual es un valor **aceptable pero mejorable**. Para un sistema de e-commerce con usuarios reales y transacciones económicas, este número es preocupante. Para mejorar, el equipo debería reforzar las pruebas de integración, agregar pruebas de regresión y hacer revisiones de código más exhaustivas.

Parte B:

$$\text{Integridad} = 1 - (0,40 \times (1 - 0,70)) = 1 - (0,40 \times 0,30) = 1 - 0,12 = 0,88$$

El sistema tiene **88% de probabilidad de mantener su integridad** frente a ataques. Es un valor **aceptable**, aunque siempre se busca acercarse a 1. Significa que en el 12% de los intentos de ataque el sistema podría ser comprometido; se recomienda seguir invirtiendo en seguridad.

SOLUCIÓN — CONSIGNA 5

Parte A: (ver sección P1 de este documento)

Parte B — Pasos del proceso de gestión del cambio:

1. El cliente o usuario completa el **CRF** (Change Request Form) describiendo el cambio: exportar reportes en PDF.
2. El CRF se registra en la **base de datos de configuraciones**.
3. Se analiza si el cambio es válido, no está duplicado y no fue considerado antes → **válido**.
4. Se evalúa el **impacto** en el resto del sistema (¿qué componentes afecta?) y se estima el costo: 12 horas.

5. Se considera desde el punto de vista organizacional/estratégico si conviene implementarlo.
6. Se toma la **decisión final** (aceptar/rechazar) con fecha, y si se acepta, se asigna a un implementador con fecha de cambio, fecha de revisión por QA y fecha de control de configuración.

El CRF debe contener: nombre del proyecto y versión, número de CRF, solicitante y fecha, descripción del cambio, analista y fecha de análisis, componentes afectados, evaluación del cambio, prioridad, esfuerzo estimado, fecha de decisión, decisión final, implementador, fecha de cambio, fecha de revisión QA y comentarios.

SOLUCIÓN — CONSIGNA 6

#	Actividad	Tipo	Justificación
a	Reunión inicial de relevamiento	Tarea	Requiere tiempo y produce un resultado (notas, actas).
b	Requerimientos aprobados y firmados	Hito	Es un momento de control; las partes interesadas lo revisan y aprueban. Afecta el plazo si no se logra.
c	Desarrollo del módulo de productos	Tarea	Tiene duración (4 días), responsable asignado y produce código.
d	Versión beta entregada al cliente	Hito	Es un punto de control significativo; el cliente debe revisarlo.
e	Corrección de 5 bugs de la beta	Tarea	Tiene duración (2 días), responsable asignado y produce código corregido.
f	Sistema aceptado formalmente y en producción	Hito	Es el momento más significativo del proyecto; marca el fin del desarrollo y el inicio del uso real.

Guía elaborada a partir de los contenidos de las clases 7 a 13 — Parcial 2 de Ingeniería de Software.